

摘要：

投资人Freda Duan发文指出，AI制药正在形成类似半导体"瓶颈交易"的结构性机会。核心逻辑在于：AI让失败实验也变成有价值的训练数据，湿实验室正从"造药"转型为"造数据"，DNA合成、蛋白生产、CRO或成最先受益的"卖铲人"。

AI正在重塑药物发现的底层逻辑，一场类似半导体行业"瓶颈交易"的机会正在制药供应链中悄然成形。

10月4日，顶级美元基金Altimeter Capital合伙人Freda Duan近日发文指出，AI制药赛道（AIDD）的"瓶颈交易"正在成形，其结构与此前半导体领域从GPU延伸至HBM、网络、电力的链式行情高度相似。

✖ 翻译 >

ROBONOMICS

AI Drug Discovery Is Becoming a Bottleneck Trade



FD

15 小时前

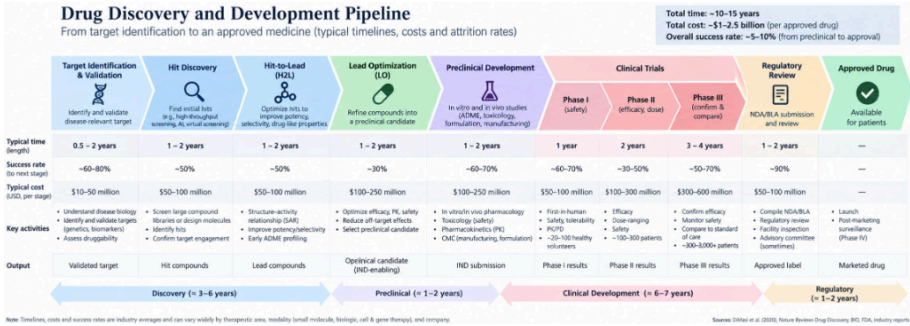
I get excited when an industry starts going through a real regime change. AI drug discovery (“AIDD”) increasingly looks like one of those moments.

前沿AI实验室的集体入场是最显著的信号。Anthropic组建了专属生命科学研究团队并建立湿实验室，OpenAI 建立了专为生物学和药物发现设计的 GPT-Rosalind 模型族，字节跳动旗下独立运营的 Anew Labs 已拥有内部药物研发库，同构实验室（Isomorphic Labs）则明确表示将把 AI 设计的药物推进人体临床试验。

与此同时，供应链端的信号同样清晰。DNA 合成商拓斯达生物（Twist Bioscience，TWST）预计2026财年和2027财年的AI药物发现订单将连续实现三位数百分比增长。金斯瑞（GenScript）的 AI 药物发现业务在 2026 财年上半年同比翻倍，渠道调研显示其实际验证产能已达每日约 8,000个设计，并有望在 2026 年底前提升至 16,000 个。

这一逻辑与半导体行业的瓶颈传导路径高度相似。GPU稀缺推动了对HBM内存、网络设备、电力与冷却系统的依次爆发。

在AI制药领域，瓶颈同样在沿产业链向上传递：AI模型产生设计→DNA合成→蛋白生产→实验验证→临床前测试，每个环节都可能成为下一个受益节点。



（供应链数据显示，上游的发现和早期临床前研发环节已经开始感受到实验量增加带来的影响）

前沿AI实验室加速布局，制药发现进入范式转换

Freda Duan在文章中将当前AI制药赛道格局描述为一次真正意义上的"体制变迁"（regime change）。

Anthropic已将生命科学研究提升至战略层级，其湿实验室完成的首个重大项目是利用Claude智能体识别了一种与CRISPR类DNA重复序列相关的、此前未被表征的酶系统。

OpenAI推出的GPT-Rosalind模型族覆盖药物化学、蛋白工程、基因组学及实验工作流程。

字节跳动的前AI药物发现部门现已独立运营，更名为Anew Labs，整合了基础模型、湿实验室验证与自有药物管线，字节跳动仍持有多数股权。

同构实验室（Isomorphic Labs）则明确宣布，其目标是将AI设计的药物推进人体临床试验阶段。

值得注意的是，各家机构的商业化路径存在明显差异。

- **Anthropic**目前的定位更接近研究与平台层，明确表示不打算成为传统商业临床阶段的生物技术公司；
- **字节跳动的Anew Labs**已更接近于拥有自有药物管线的生物技术平台模式；
- **同构实验室**则处于两者之间，明确承诺将自行推进药物进入临床。

这意味着AI药物发现的商业化路径正在分叉：授权给大型药企、合作里程碑+专利费、或直接孵化独立公司。对于下游供应链而言，无论哪条路径，实验需求的增量都将真实发生。

AI为何反而推高湿实验室需求

AI提升了效率，为何反而推高了湿实验室的实验量？答案在于AI从根本上改变了假设生成的经济学。

第一，假设生成趋近于零成本，实验验证成为新瓶颈。 传统药物发现中，专家筛选候选分子的成本极高，能够进入昂贵验证流程的只有最高置信度的候选项。

AI使得设计候选分子几乎不产生边际成本，"上场机会"大幅增加，瓶颈从设计端转移至生物验证端。

第二，失败的实验同样有价值，负样本成为训练数据。 Anthropic提供了一个典型案例：Claude设计了1,320个蛋白结合子，Adaptyv将这些数字序列转化为DNA、表达蛋白并测试结合性，最终只有354个成功结合。



但另外966个失败案例并未被浪费——什么不表达、什么不结合、什么亲和力差，这些都是有价值的负向标签，用于训练下一轮模型迭代。**传统药物发现只问“候选X有效吗”，AI药物发现还额外追问“这个实验能教给模型什么”。**

第三，湿实验室正在从制造药物转型为制造训练数据。 TWST明确表示，其业务正在转向从AI设计序列中生成可直接输入模型的结构化实验结果数据。GenScript的序列到结合数据工作流可在4至7天内返回结果。

在部分工作流中，客户关心的可能已不是获得物理蛋白本身，而是将结构化实验结果反馈回模型。TWST和GenScript因此愈发接近“生物数据铸造厂”的角色。

供应链数据印证需求爆发，产能进入快速扩张轨道

文章指出，除了理论逻辑之外，供应链层面已出现可追踪的量化信号。

TWST预计FY26的AI药物发现订单增速将达三位数百分比，且FY27的订单增长将延续同等幅度。GenScript的AI药物发现业务在2026财年上半年实现同比翻倍，其平台对外宣传的工业级验证产能为每日4,000个以上设计，配备完整的序列到数据工作流。

渠道调研显示实际进展更快。当前实际产能约为每日8,000个设计，并有望在2026年底前达到约16,000个。

从供应链路径来看，受益环节依次为：AI模型→序列设计→DNA合成（TWST等）→蛋白生产（GenScript等）→实验验证→测序（ILMN、TXG等）→自动化设备→临床前测试（CRO）。

在市场规模方面，若AI只是更高效的研发工具，相关支出池为每年3,000至4,000亿美元的全球制药研发总支出。**若AI真正扩大了可行药物项目数量，机会将更大，因为它还将带动DNA合成、蛋白生产、实验验证和临床前工作的增量需求。**

此外，从AI公司自身的支出角度也可做出近似估算。**若Anthropic在2026年实现800亿美元年化收入，仅将其中1%投入AI药物发现，便已意味着约8亿美元的年度投资体量。**

这一次与2020/21有何不同

Freda Duan提醒，对该主题有所了解的投资者会本能地联想到2020至2021年的AI药物发现热潮及随后的崩盘。

Exscientia的DSP-1181分子在不到一年内从发现推进至I期临床，但随后因未达到目标机制的I期评估标准而终止。**彼时的失败有两个明确原因：宏观环境急剧收紧，叠加“更快的发现不等于更好的临床生物学”被残酷证实。**

但Freda Duan认为，2026年的背景与2020/21年存在根本性差异，**那一轮周期发生在GPT出现之前。**

2020/21年的核心逻辑是：用计算减少低价值的湿实验室筛选，AI是搜索效率工具，目标是减少物理实验量，以更少的合成和更少的测试更快锁定候选药物。

2026年的核心逻辑截然不同：用AI大幅扩展假设空间，再用湿实验室生成真实验证数据。其内在循环为：AI→实验→数据→更好的AI→更多实验。AI创造的可用实验数量之多，使物理生物学本身成为瓶颈。



Where Are the 2020/21 AI Drug Discovery Programs Now?

As of Oct 2026

1) AI-Native / Pre-LLM Wave				
Company	Drug / Program	Indication	Current Stage	Current Status
Insilico Medicine	Rentosertib (ISM001-055)	Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF)	Phase 3	Most advanced AI-native program
Recursion	REC-4881	Familial adenomatous polyposis (FAP)	Phase 2	Ongoing; promising efficacy
Recursion	REC-994	Cerebral cavernous malformation (CCM)	Discontinued	Stopped after follow-up data
Recursion	REC-2282	Neurofibromatosis type 2 (NF2)	Discontinued	Stopped after limited activity
Exscientia / Sumitomo	DSP-1181	Obsessive-compulsive disorder (OCD)	Discontinued	First AI-designed drug in clinic; later dropped
BenevolentAI	BEN-2293	Atopic dermatitis	Phase 2a	Safe, but efficacy was insufficient
BenevolentAI	BEN-8744	Ulcerative colitis	Phase 1 completed	Not yet clearly advanced further
Verge Genomics	VRG50635	ALS	Phase 1b	Biological activity, but failed efficacy; not advancing

2) Broader Computational / AI-Enabled Success Stories				
Company	Drug / Program	Indication	Current Stage	Current Status
Relay Therapeutics	Zovegalisib (RLY-2608)	PI3Ka-mutated HR+/HER2-breast cancer	Phase 3	Validated-target optimization story
Takeda / Nimbus / Schrödinger	Zasocitinib (TAK-279)	Plaque psoriasis	Positive Phase 3 / Filed	Best example of computational design success
Generate:Biomedicines	GB-0895	Severe asthma	Phase 3	AI-engineered antibody on a validated target

Bottom line: A few programs reached Phase 3, but many 2020/21 AI-native programs stalled in Phase 1/2 or were discontinued.

X: @FredaDuan

从已有数据来看，2024年一项研究显示，AI发现药物的I期成功率约为80%至90%，高于行业历史平均水平；II期成功率约为40%，与历史平均水平大致相当，但样本量仍有限。

瓶颈将如何沿链传导，以及交易的风险所在

Freda Duan强调当前的DNA合成和蛋白生产是最直接的瓶颈节点。

随着更多候选药物被推入临床前阶段，动物实验或将成为下一个受限环节。灵长类动物价格已接近此前高点，CRO产能持续偏紧，AI药物发现进一步压入临床前的候选项只会加剧这一压力。

分析认为，这笔交易的潜在持续时间较长，直至2028年以后的I/II期临床结果出炉，都很难出现根本性的逻辑终结。关键里程碑：

- 2026至2027年底，Isomorphic首批AI设计药物进入人体临床试验，更多AI原生项目推进至IND-enabling阶段；
- 2028至2030年，临床试验结果开始揭示AI设计药物是否真正优于传统药物。

近期看，若实验预算停止增长、AI生成设计无法转化为有效湿实验室结果，或产能过快追上需求，上游“镐与铲”交易将受压。

长期看，若AI药物在发现阶段和I期表现亮眼，却在II/III期以正常失败率落败，整个投资逻辑将面临根本挑战，这也是为何II期临床结果如此关键。

洛杉矶加州大学教授Quanquan Gu对这一逻辑作出高度概括：

生物学可能成为AI下一个递归自我改进的前沿——在计算机中设计，在实验室中测试，将实验反馈转化为半合成训练数据，改进模型，周而复始。



显示翻译

Biology could be AI's next recursive self-improvement frontier.

Design in silico → test in the lab → turn experimental feedback into semi-synthetic training data → improve the model → repeat.

At @GeodesicLab, we're building toward that flywheel.

The wet lab becomes part of the learning algorithm.



Freda Duan · 14小时

AI Drug Discovery Is Becoming a Bottleneck Trade

I get excited when an industry starts going through a real regime change. AI drug discovery ("AIDD") increasingly looks like one of those moments.

...



上午6:17 · 2026年10月5日 · 9.6万 查看

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员 · 7天畅读卡 | 大师课 · 入门串讲



限免

523

收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论